

Proposta de Trabalho Final: Sistema Web para Comparação de Preços de Jogos Digitais

Túlio Vilela Lopes¹

¹Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
João Monlevade - MG - Brazil

`tulio.lopes@aluno.ufop.edu.br`

Abstract. *The digital games market presents significant price variation across different online stores, making it difficult for users to quickly find the best available offers. Furthermore, promotions occur frequently and vary by platform, region, and time of the year, making manual tracking inefficient. This work proposes the development of a web application for comparing and analyzing digital game prices. The system will allow users to search for games and track relevant information, such as current prices across different stores, historical lowest prices, active promotions, and price variations over time. The application will also feature user authentication, favorites management, interactive dashboards, and a relational database. Data will be fetched via specialized public APIs, such as IsThereAnyDeal and CheapShark. The project will be developed using a client-server architecture with NestJS and React.*

Resumo. *O mercado de jogos digitais apresenta grande variação de preços entre diferentes lojas online, dificultando que usuários encontrem rapidamente as melhores ofertas disponíveis. Além disso, promoções ocorrem com frequência e variam conforme plataforma, região e período do ano, tornando o acompanhamento manual pouco eficiente. Diante desse cenário, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação web voltada para comparação e análise de preços de jogos digitais. O sistema permitirá que usuários pesquisem jogos e acompanhem informações relevantes, como preço atual em diferentes lojas, menor preço histórico, promoções ativas e variações de preço ao longo do tempo. Os dados serão obtidos por meio de APIs públicas especializadas.*

1. Introdução

O trabalho final tem como tema o desenvolvimento de uma aplicação web para comparação, monitoramento e análise de preços de jogos digitais em diferentes plataformas de venda online. A proposta busca integrar funcionalidades de consulta, análise de dados e experiência do usuário em um único sistema, permitindo o acompanhamento de promoções e histórico de preços de jogos comercializados em lojas digitais.

O objetivo geral é fornecer uma ferramenta centralizada e útil para a tomada de decisão de compra, resolvendo o problema da fragmentação de informações no mercado de jogos. O projeto será desenvolvido utilizando uma arquitetura cliente-servidor moderna, separando frontend e backend, com foco em organização, escalabilidade e boas práticas de desenvolvimento web.

2. Escopo do Projeto

O sistema será desenvolvido no formato de aplicação web completa, contendo frontend, backend, banco de dados e integração com APIs externas. As funcionalidades estão divididas nos seguintes módulos:

2.1. Funcionalidades de Usuário

- Cadastro de usuários e sistema de autenticação/login.
- Criptografia de senhas com a biblioteca *bcrypt*.
- Controle de sessão e proteção de rotas utilizando JWT (JSON Web Tokens).
- Edição de perfil do usuário e sistema de logout.

2.2. Funcionalidades de Pesquisa

- Pesquisa de jogos por nome e busca dinâmica com filtros.
- Exibição de detalhes do jogo, incluindo imagem, categoria e data de lançamento.
- Listagem de lojas disponíveis e exibição do preço atual em diferentes plataformas.
- Exibição do menor preço histórico registrado e de promoções ativas.

2.3. Funcionalidades de Análise de Dados e Personalização

- Histórico de preços dos jogos com geração de gráficos interativos.
- Dashboard com informações resumidas, estatísticas de variação e tendências de promoções.
- Sistema de favoritos (Wishlist) permitindo o salvamento e organização de jogos acompanhados pelo usuário.

3. Tecnologias e Arquitetura

O projeto adotará uma arquitetura modular baseada em serviços e contêineres, utilizando as seguintes tecnologias:

- **Backend:** Desenvolvido em NestJS, utilizando Prisma ORM para mapeamento objeto-relacional, Passport e JWT para autenticação.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados relacional.
- **Frontend:** Desenvolvido em React com TypeScript e Vite, além de bibliotecas específicas para visualização de dados e gráficos.
- **Infraestrutura:** Docker e Docker Compose para containerização e orquestração do ambiente de desenvolvimento.
- **APIs Externas:** Consumo de dados das plataformas *IsThereAnyDeal API* e *CheapShark API*.

4. Restrições

Algumas funcionalidades não serão contempladas nesta versão do projeto:

- Compra direta de jogos pela plataforma ou integração com gateways de pagamento e carteiras digitais (o sistema atua apenas como agregador).
- Comparação de preços de jogos físicos ou marketplace entre usuários.
- Sistema de chat, mensagens, avaliações ou comentários de usuários.

- Desenvolvimento de aplicativo mobile nativo.
- Notificações em tempo real ou processamento massivo avançado com *Machine Learning*.

Ademais, parte das funcionalidades dependerá da disponibilidade, estabilidade e dos limites de requisições (*rate limits*) das APIs externas utilizadas.

5. Protótipo

Protótipos das principais telas do sistema estão sendo elaborados utilizando a ferramenta Figma, com o objetivo de representar a estrutura visual e a navegação da aplicação antes da implementação completa, sendo utilizada apenas para design.

As interfaces contemplam tanto as páginas públicas (Página inicial, Pesquisa, Detalhes do jogo, Login e Cadastro) quanto as páginas autenticadas (Dashboard do usuário, Favoritos e Histórico de preços). O foco do design é demonstrar o fluxo de navegação, a organização visual das informações e a distribuição clara dos gráficos comparativos.

A página inicial será responsável por apresentar a proposta do sistema, destacando funcionalidades principais, jogos em destaque e promoções recentes. Já a página de pesquisa permitirá que usuários realizem buscas por títulos específicos, aplicando filtros relacionados a lojas, preços e promoções disponíveis.

A tela de detalhes do jogo exibirá informações completas sobre o título selecionado, incluindo descrição, imagem, preços atuais em diferentes lojas, menor preço histórico registrado e gráficos de variação de preços ao longo do tempo. Essas informações serão organizadas de maneira visual para facilitar a comparação entre ofertas.

As páginas de login e cadastro terão foco em simplicidade e usabilidade, permitindo autenticação segura dos usuários e acesso às funcionalidades personalizadas da plataforma.

Nas áreas autenticadas, o Dashboard do usuário reunirá informações resumidas sobre jogos favoritos, promoções monitoradas e estatísticas gerais de preços. A página de Favoritos permitirá acompanhar jogos salvos pelo usuário, enquanto a página de Histórico de preços apresentará gráficos interativos e dados estatísticos relacionados à evolução dos preços dos jogos acompanhados.

Os protótipos também buscarão representar aspectos de responsividade e experiência do usuário, garantindo compatibilidade com diferentes tamanhos de tela e melhor organização visual das informações.

Os designs dos protótipos foram gerados com auxílio do plugin UX Pilot, integrado ao Figma, e poderão ser encontrados em: <https://www.figma.com/design/1RK0AqVwu4swHSRK0xifLJ/Sem-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=AqP2qtH2jniBh37Q-1>

6. Referências

- CHEAPSHARK. *CheapShark API Documentation*. Disponível em: <https://apidocs.cheapshark.com/>. Acesso em: 15 maio 2026.

- DOCKER. *Docker Documentation*. Disponível em: <https://docs.docker.com/>. Acesso em: 15 maio 2026.
- IS THERE ANY DEAL. *API Documentation*. Disponível em: <https://api.isthereanydeal.com/>. Acesso em: 15 maio 2026.
- JWT.IO. *Introduction to JSON Web Tokens*. Disponível em: <https://jwt.io/>. Acesso em: 15 maio 2026.
- NESTJS. *NestJS Documentation*. Disponível em: <https://nestjs.com/>. Acesso em: 15 maio 2026.
- POSTGRESQL. *PostgreSQL Documentation*. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 15 maio 2026.
- PRISMA ORM. *Prisma Documentation*. Disponível em: <https://www.prisma.io/docs>. Acesso em: 15 maio 2026.
- REACT. *React Documentation*. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 15 maio 2026.